

Univerzitet u Nišu
Elektronski fakultet

Projekat iz predmeta Računarski vid

**Uporedna analiza reprezentacija pri simuliranim degradacijama
slike primenjena na zadatak klasifikacije saobraćajnih znakova**

Student: Mihajlo Madić, broj indeksa 2119

Niš, 2026.

Sažetak

Ključne reči: računarski vid, klasifikacija saobraćajnih znakova, GTSRB, reprezentacije slike, PCA, HOG, vreća vizuelnih reči, konvolucione neuronske mreže, robusnost.

1. Uvod

1.1 Kontekst – mesto modula u širem sistemu

1.2 Formulacija problema

1.3 Istraživačko pitanje i doprinos

1.4 Struktura rada

2. Reprezentacije slike

2.1 Strukturne ose poređenja

2.2 Analiza glavnih komponenti (PCA)

2.3 Histogrami orijentisanih gradijenata (HOG)

2.4 Vreća vizuelnih reči (BoVW)

2.5 Konvoluciona neuronska mreža (CNN)

3. Skup podataka

3.1 GTSRB

3.2 Struktura traka i podela na skupove

3.3 Neuravnoteženost klasa

4. Metodologija

4.1 Pretprocesiranje

4.2 Kontrolisane degradacije

4.3 Fiksiran klasifikator i protokol izbora hiperparametara

4.4 Metrike

4.5 Merenje cene

4.6 Reproducibilnost

5. Implementacija

5.1 Organizacija koda i tok izvršavanja

5.2 Keširanje pretprocesiranih slika

6. Eksperimentalna postavka

6.1 Predviđanja zabeležena pre eksperimenata²

7. Rezultati

(prepoznavanje, str. 575–640).

- [2] A. Milosavljević. *Računarski vid*. Edicija: Osnovni udžbenici. Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu, 2021.
- [3] R. Laganiere. *OpenCV 3 Computer Vision Application Programming Cookbook*. Packt Publishing, 3 edition, 2017. Pogl. 3 (boje), pogl. 6 (filtriranje), pogl. 8–9 (karakteristične tačke i deskriptori), pogl. 14 (učenje iz primera).

Dodatak A – Tabela akronima

Dodatak B – Okruženje i verzije biblioteka